

Identifica Herramientas De Versionamiento

GA7-220501096-AA1-EV03

Autor:

- Yeison Adolfo Díaz Tapasco

Institución:

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Profesor:

Oscar Fernando Carvajal

Abil 2026

TABLA DE CONTENIDO

1 Introducción

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

2.2 Objetivos específicos

3 Instalación de Git (Entorno local)

4 Configuración y uso de Git (Entorno local)

5 Configuración de repositorio remoto (GitHub)

6 Diferencias entre Git local y remoto

7 Comandos de Git

8 Aplicación en el proyecto parqueadero

9 Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

El control de versiones es una práctica fundamental en el desarrollo de software, ya que permite gestionar los cambios realizados en los archivos de un proyecto de manera organizada y segura. A través de estas herramientas, es posible mantener un historial de modificaciones, facilitar el trabajo colaborativo y prevenir la pérdida de información. En este documento se presenta la identificación, instalación y configuración de herramientas de versionamiento, específicamente Git en entorno local y GitHub como sistema remoto. Este proceso se desarrolla en el contexto del proyecto formativo “Sistema de Gestión de Parqueadero”, con el fin de aplicar buenas prácticas en la administración del código fuente.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Implementar herramientas de control de versiones en entorno local y remoto para la gestión eficiente del código del proyecto de parqueadero.

2.2 Objetivos específicos

- Instalar y configurar Git en entorno local
- Crear y configurar un repositorio remoto en GitHub
- Identificar las diferencias entre Git local y remoto
- Aplicar comandos básicos de control de versiones
- Integrar el uso de Git en el desarrollo del proyecto de parqueadero

3. INSTALACIÓN DE GIT (ENTORNO LOCAL)

Descripción

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar cambios en archivos y coordinar el trabajo entre varios desarrolladores.

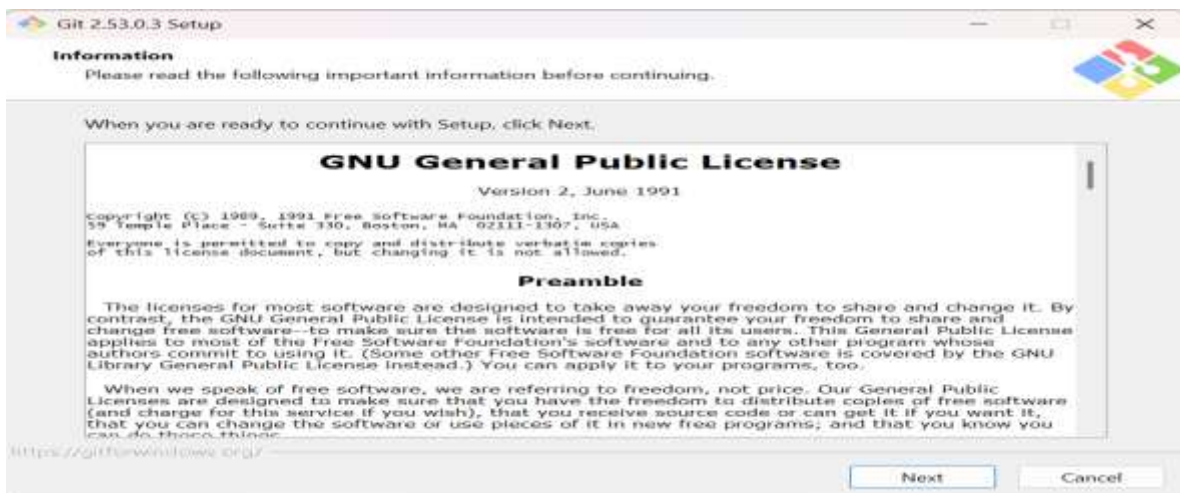
Proceso de instalación

Paso 1: Descargar Git



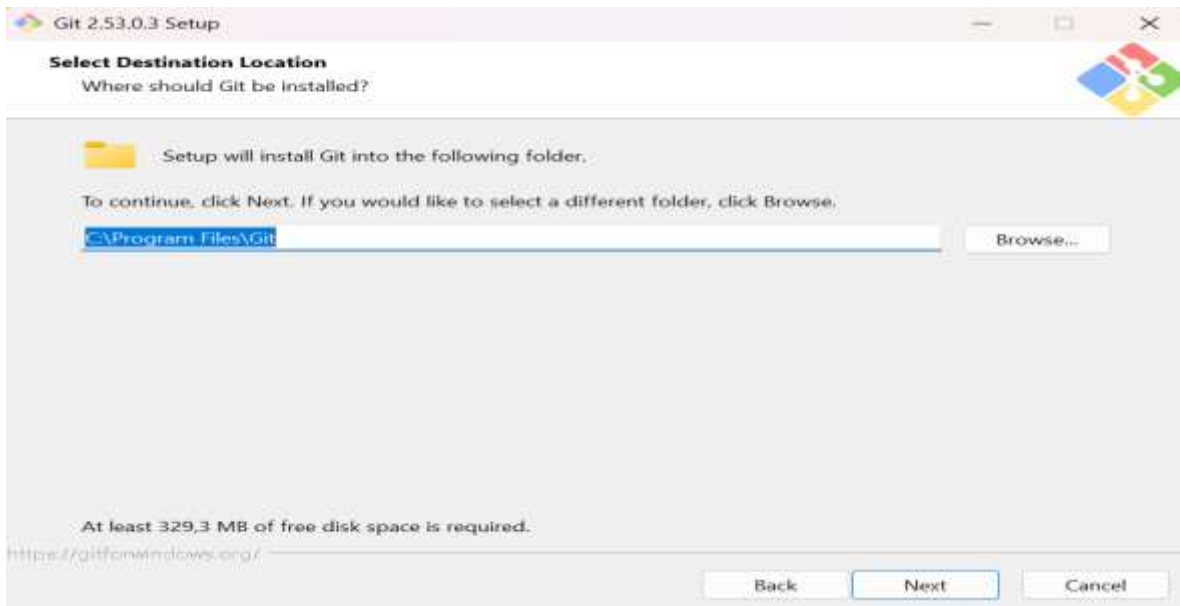
Se realiza la descarga del software Git desde su página oficial, asegurando la obtención de una versión estable y segura para su instalación en el sistema operativo Windows.

Paso 2: Ejecutar el instalador



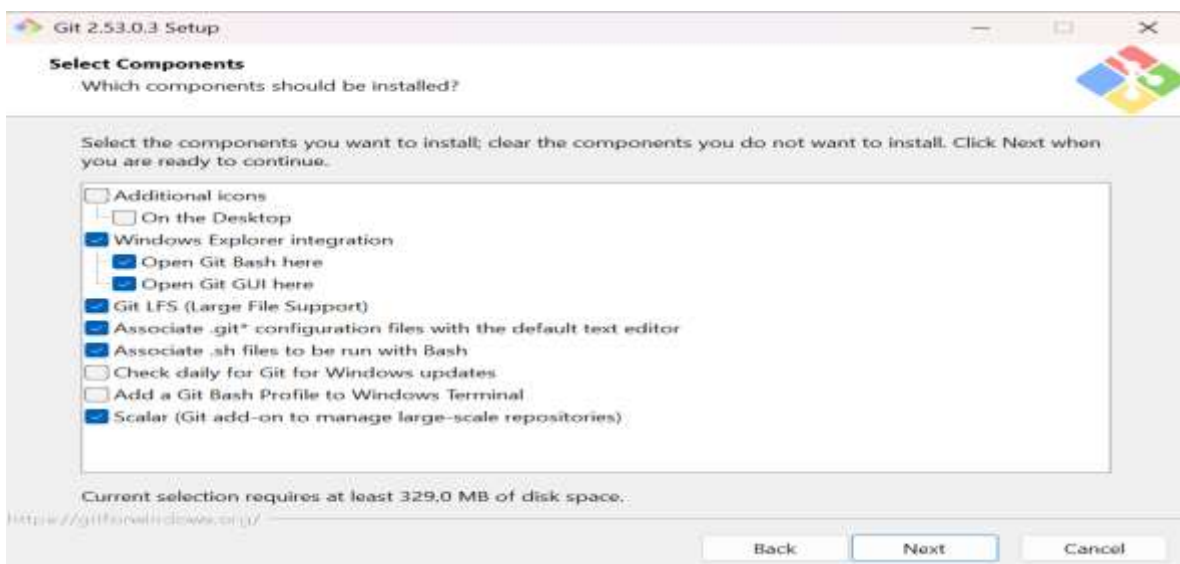
Se ejecuta el instalador de Git, iniciando el proceso de instalación en el sistema.

Paso 3: Ubicación de instalación



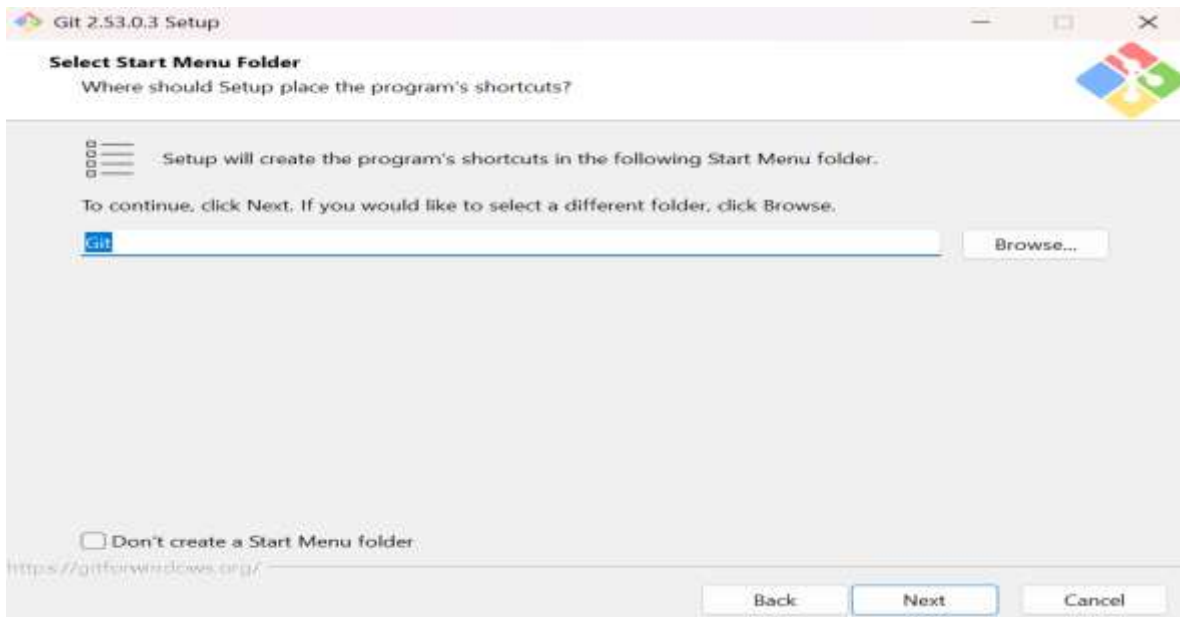
Se define la carpeta donde se instalará Git. Se mantiene la ubicación predeterminada recomendada.

Paso 4: Componentes



Se seleccionan los componentes del programa. Las opciones predeterminadas son suficientes.

Paso 5: Menú de inicio



Se configura el acceso directo en el menú de inicio de Windows.

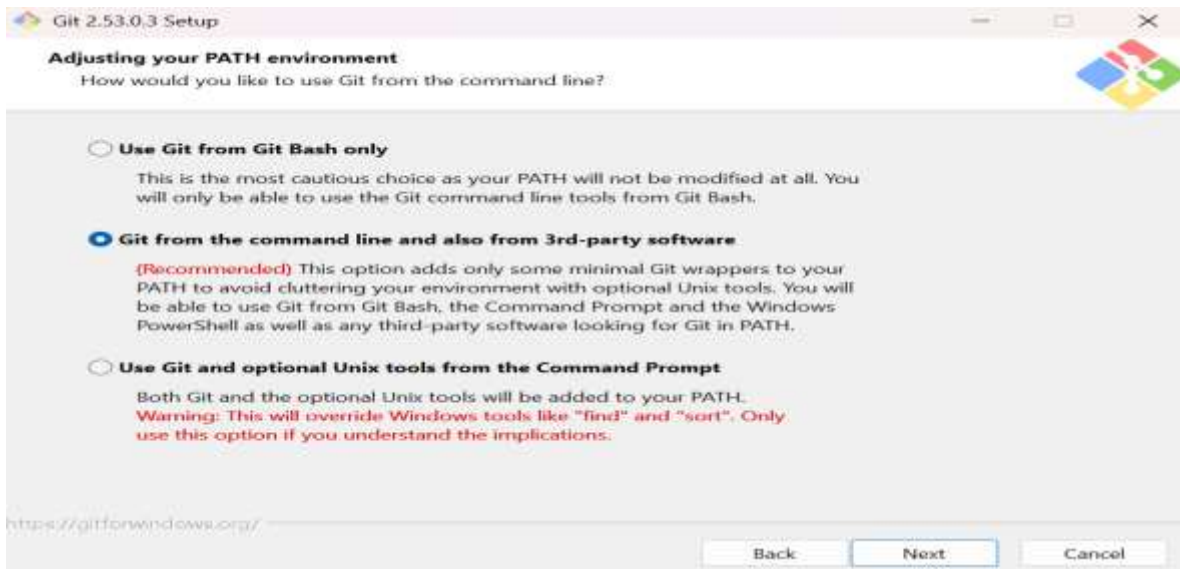
Paso 6: Selección de editor



Aquí se define el editor que usará Git internamente.

Se selecciona Vim para continuar sin errores, aunque el sistema cuenta con Visual Studio Code, el cual puede configurarse posteriormente.

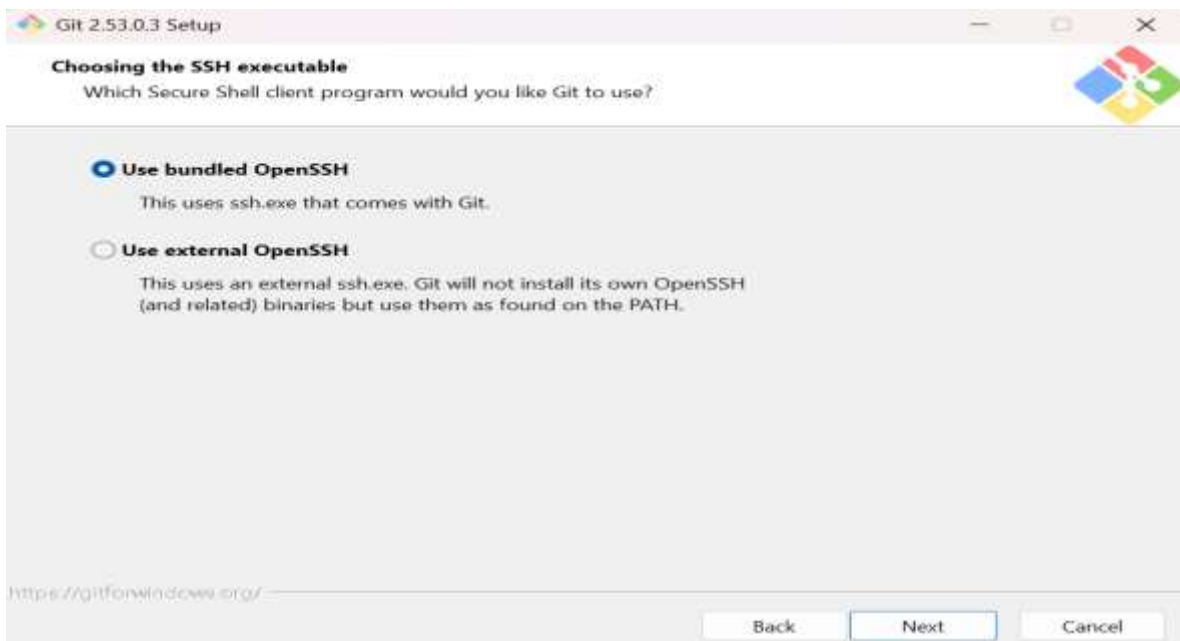
Pantallazo 7: Configuración PATH



Esta opción permite ejecutar Git desde la consola (CMD).

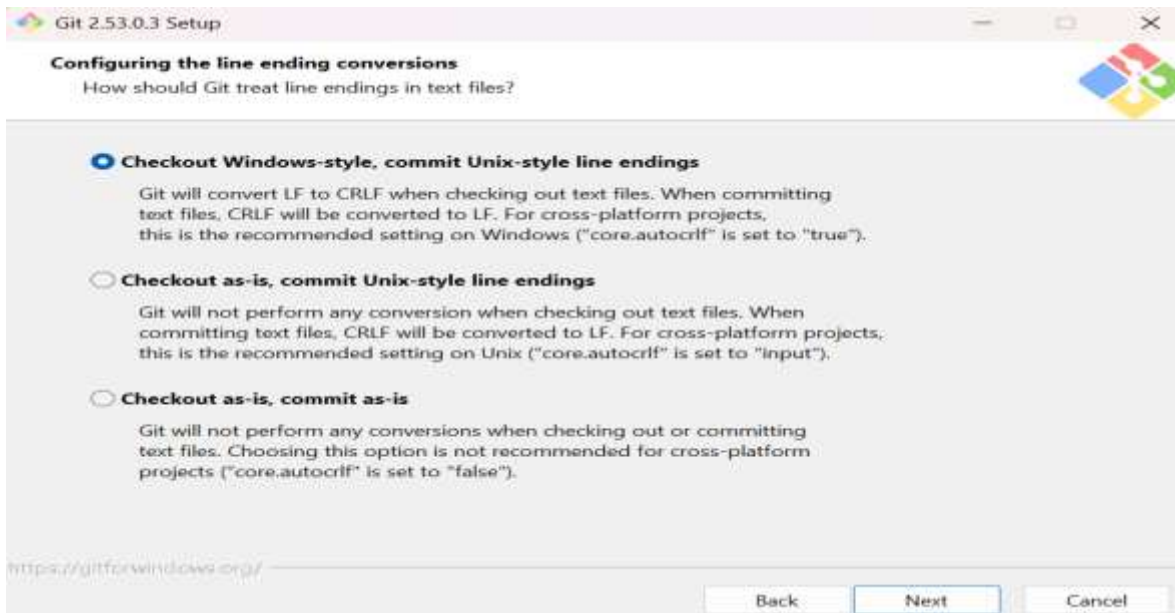
Si no se selecciona correctamente, Git no funcionará.

Paso 8: HTTPS



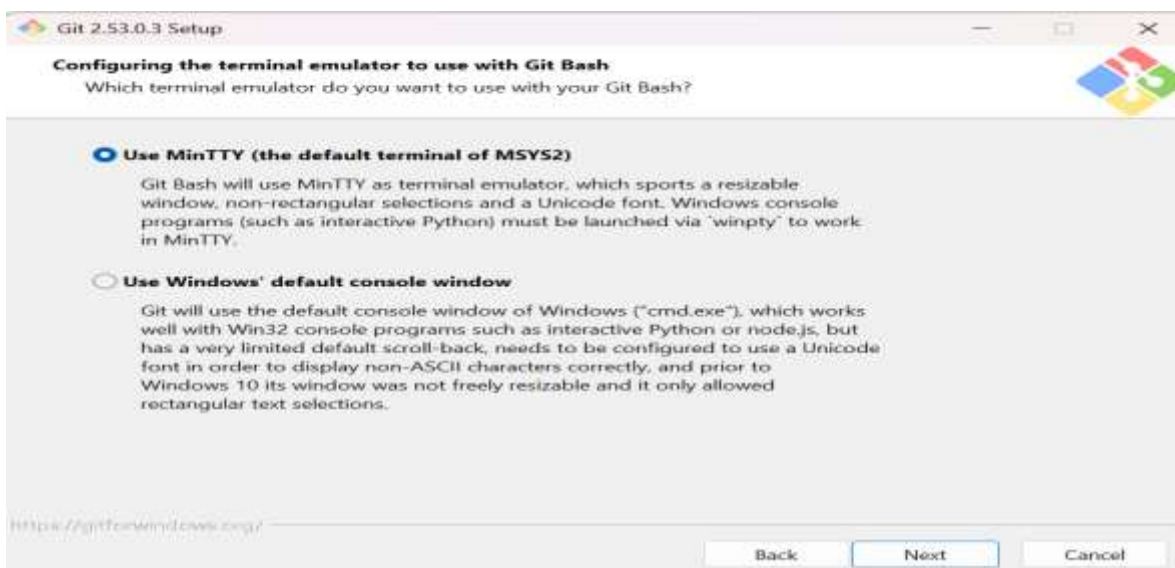
Permite que Git se conecte a internet de forma segura. Se deja la opción recomendada.

Paso 9: Line endings



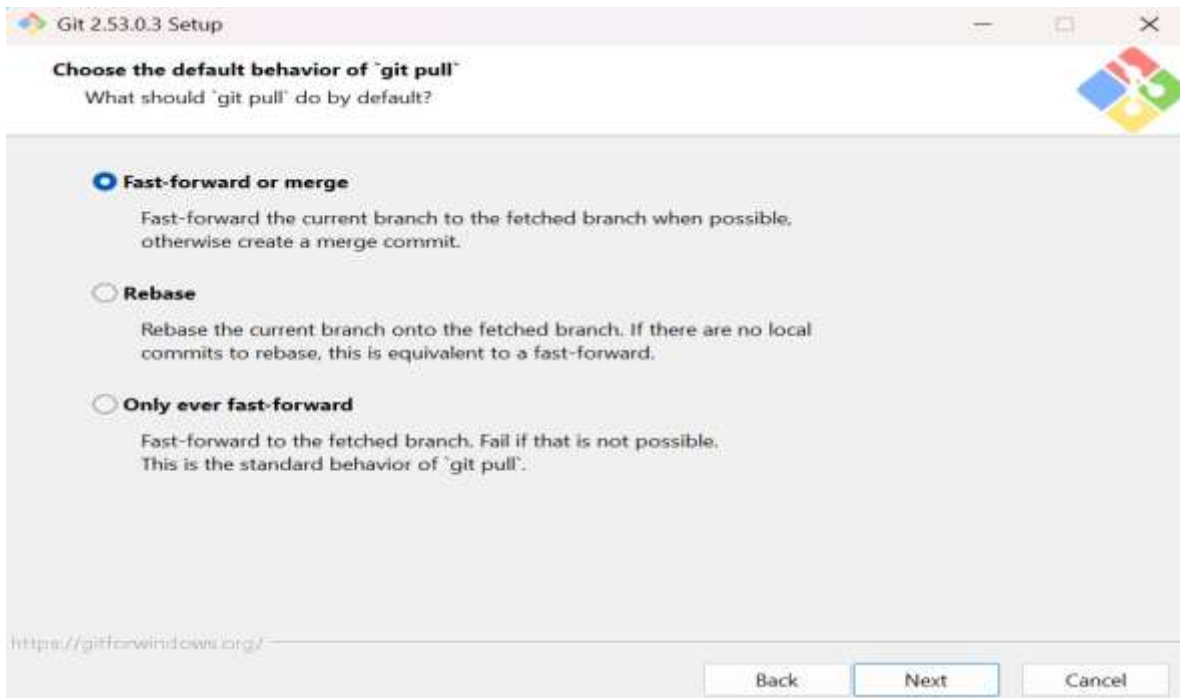
Configura cómo se guardan los saltos de línea en los archivos, evitando errores entre sistemas.

Paso 10: Terminal



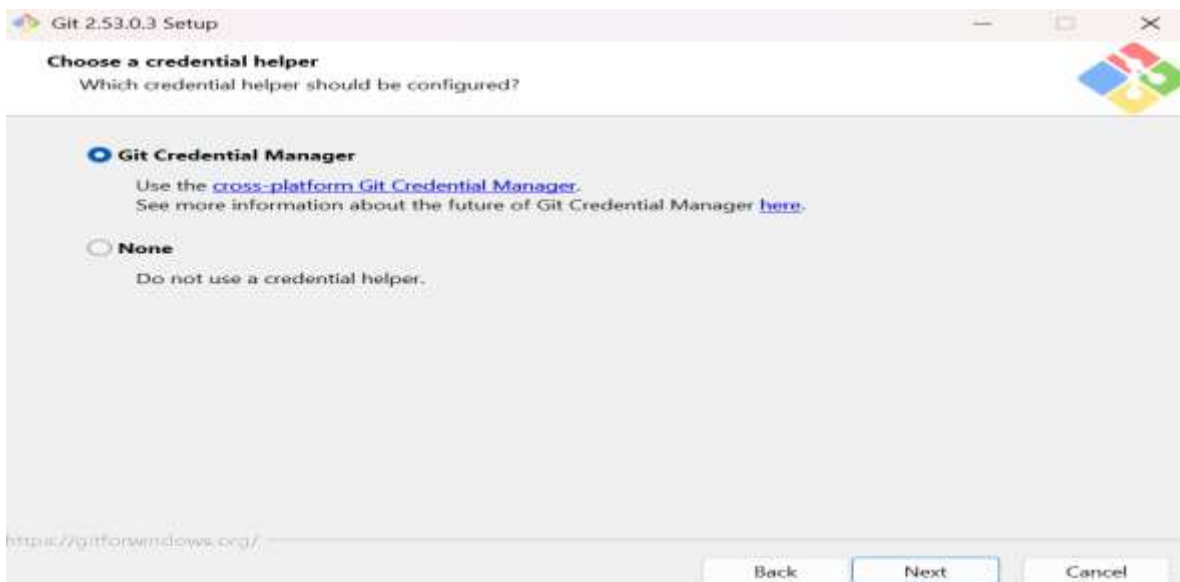
Define el tipo de terminal que usará Git Bash. Se deja por defecto.

Paso 11: Git pull



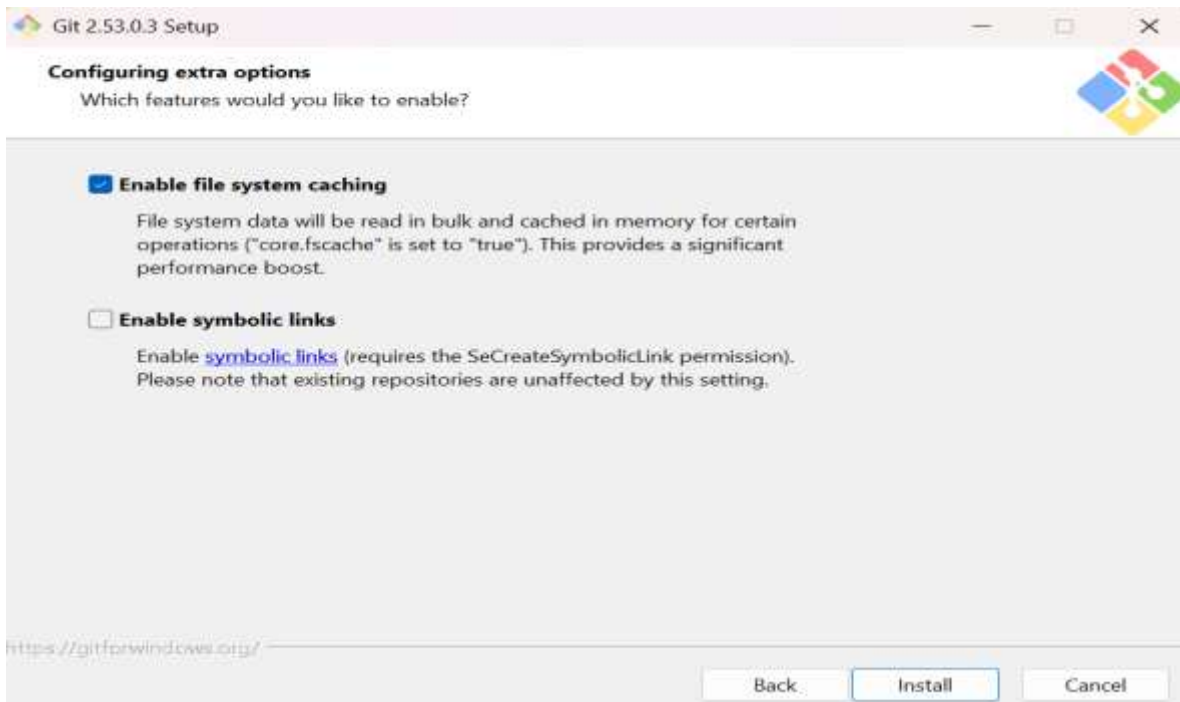
Define cómo Git combinará cambios. Esta opción es la más usada.

Paso 12: Credenciales



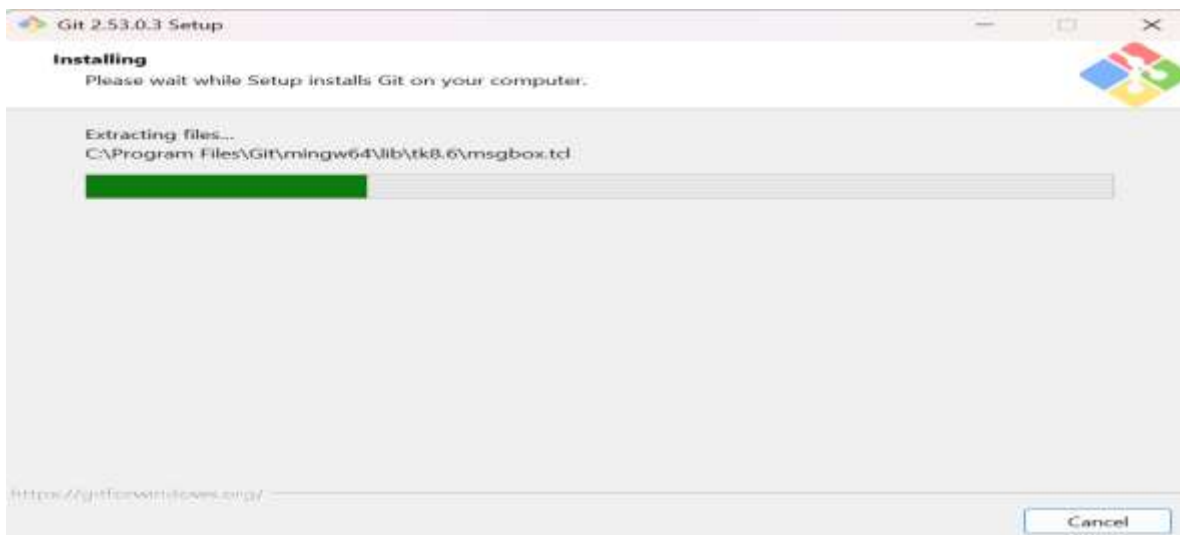
Permite guardar usuario y contraseña para trabajar con repositorios remotos como GitHub.

Paso 13: Opciones adicionales



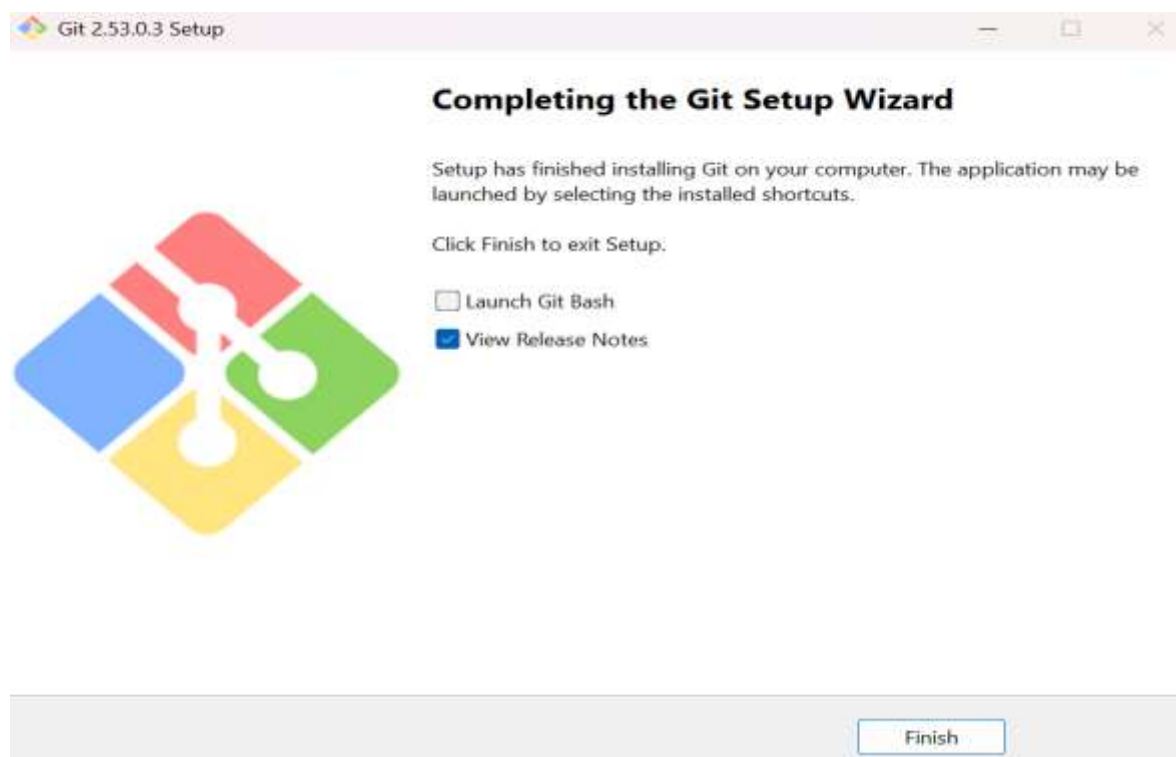
Opciones avanzadas que no requieren cambios para este proyecto.

Paso 14: Instalación



Se inicia el proceso de instalación del software.

Paso 15: Finalización



Se finaliza la instalación correctamente.

Paso 16: Verificación

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

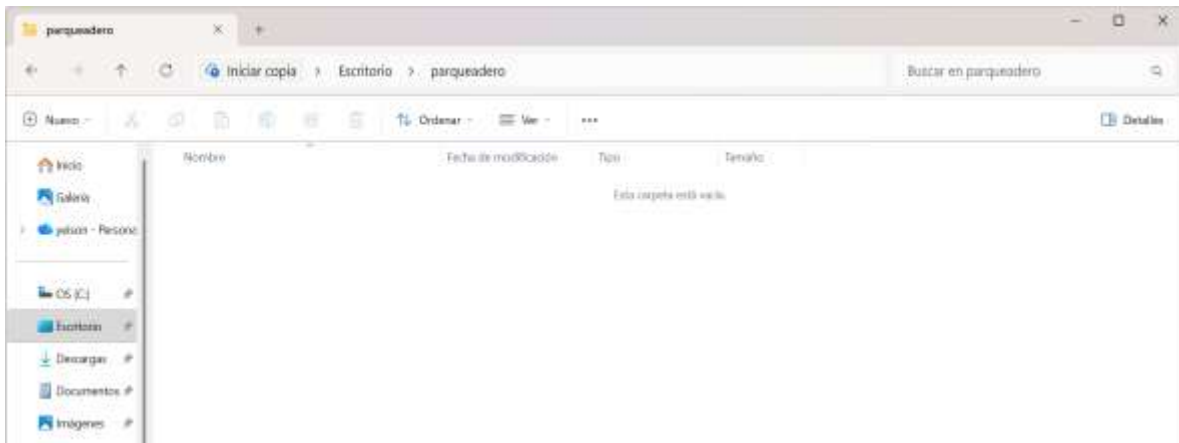
C:\Users\CHATO>git --version
git version 2.53.0.windows.3

C:\Users\CHATO>
```

Se verifica que Git esté instalado y funcionando correctamente en el sistema.

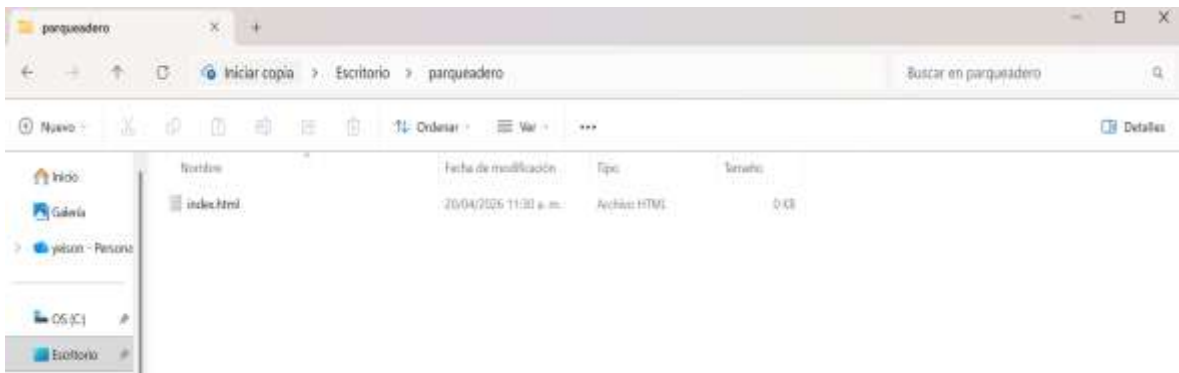
4. CONFIGURACIÓN Y USO DE GIT (ENTORNO LOCAL)

Paso 17 — Crear carpeta del proyecto



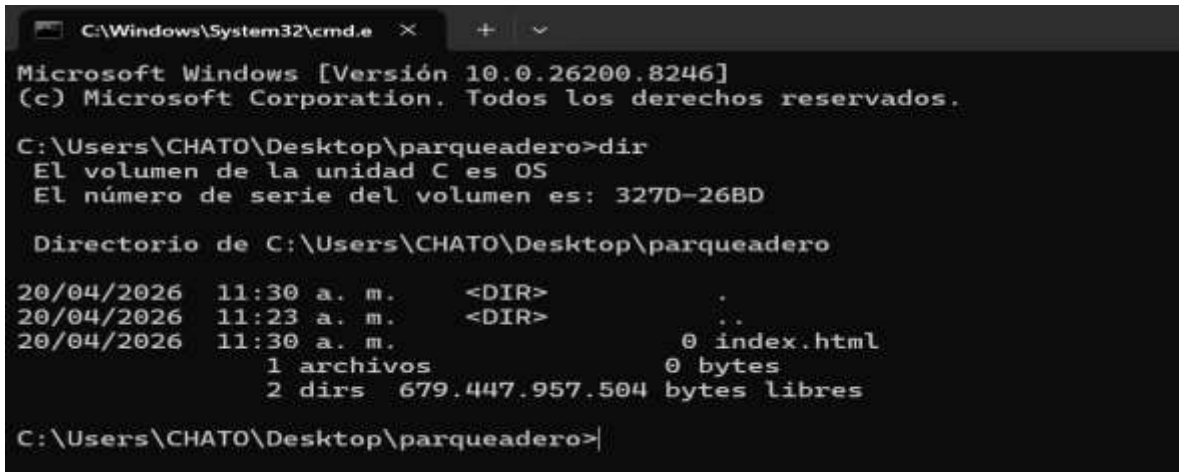
Se crea una carpeta denominada “parqueadero” en el escritorio del sistema, la cual será utilizada como espacio de trabajo para almacenar los archivos del proyecto y gestionar el control de versiones mediante Git.

Paso 18 — Crear archivo inicial



Se crea un archivo denominado “index.html” dentro de la carpeta del proyecto, el cual servirá como base inicial para el desarrollo del sistema de parqueadero y permitirá realizar el primer seguimiento de cambios mediante Git.

Paso 19 — Abrir CMD en la carpeta



```

C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>dir
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: 327D-26BD

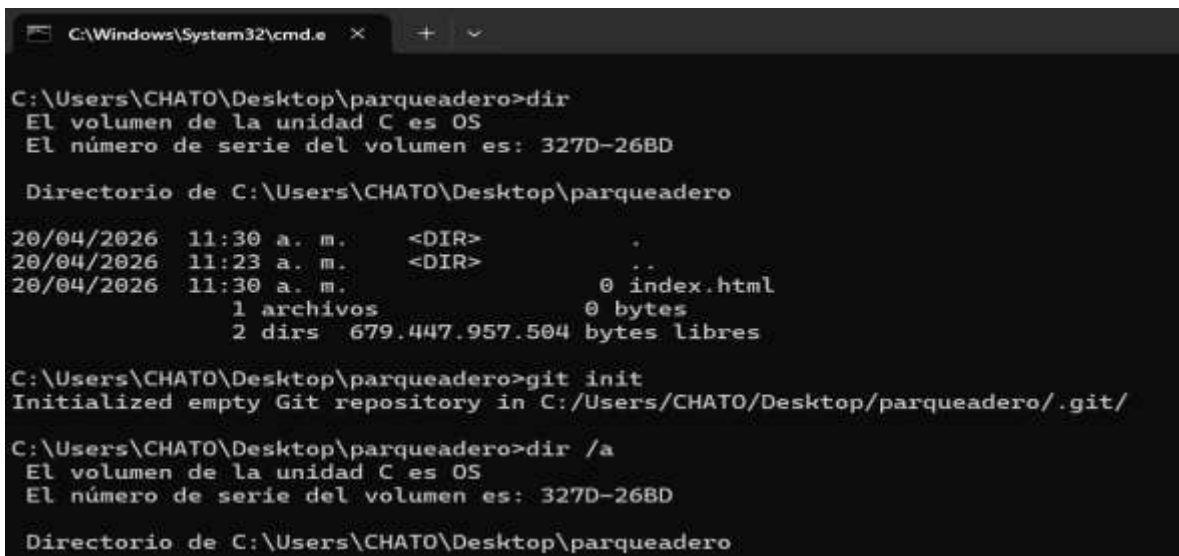
Directorio de C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero
20/04/2026  11:30 a. m.      <DIR>          .
20/04/2026  11:23 a. m.      <DIR>          ..
20/04/2026  11:30 a. m.                  0 index.html
                1 archivos                0 bytes
                2 dirs  679.447.957.504 bytes libres

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>|

```

Se accede a la carpeta “parqueadero” y se abre la consola del sistema (CMD) directamente en dicha ubicación, lo que permite ejecutar comandos de Git en el directorio correcto del proyecto.

Paso 20 — Inicializar repositorio (git init)



```

C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>dir
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: 327D-26BD

Directorio de C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero
20/04/2026  11:30 a. m.      <DIR>          .
20/04/2026  11:23 a. m.      <DIR>          ..
20/04/2026  11:30 a. m.                  0 index.html
                1 archivos                0 bytes
                2 dirs  679.447.957.504 bytes libres

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/CHATO/Desktop/parqueadero/.git/

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>dir /a
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: 327D-26BD

Directorio de C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero

```

Se ejecuta el comando “git init” desde la consola, con el fin de inicializar un repositorio local en la carpeta del proyecto. Este proceso crea una carpeta oculta denominada “.git”, la cual permite gestionar el control de versiones de los archivos.

Paso 21 — Ver estado del repositorio (git status)

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
2 dirs 679,447,957,504 bytes libres

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/CHATO/Desktop/parqueadero/.git/

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>dir /a
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: 327D-26BD

Directorio de C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero
20/04/2026 11:45 a. m. <DIR> .
20/04/2026 11:23 a. m. <DIR> ..
20/04/2026 11:45 a. m. <DIR> .git
20/04/2026 11:30 a. m. 0 index.html
1 archivos 0 bytes
3 dirs 679,444,480,000 bytes libres

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git statusgit statusgit status
git: 'statusgit' is not a git command. See 'git --help'.

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>
```

Se ejecuta el comando “git status” para verificar el estado del repositorio. El sistema indica que no existen confirmaciones (commits) aún y muestra el archivo “index.html” como no rastreado (untracked), lo que significa que aún no ha sido agregado al control de versiones.

Paso 22 — Agregar archivos (git add .)

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
1 archivos 0 bytes
3 dirs 679,444,480,000 bytes libres

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git statusgit statusgit status
git: 'statusgit' is not a git command. See 'git --help'.

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git add .

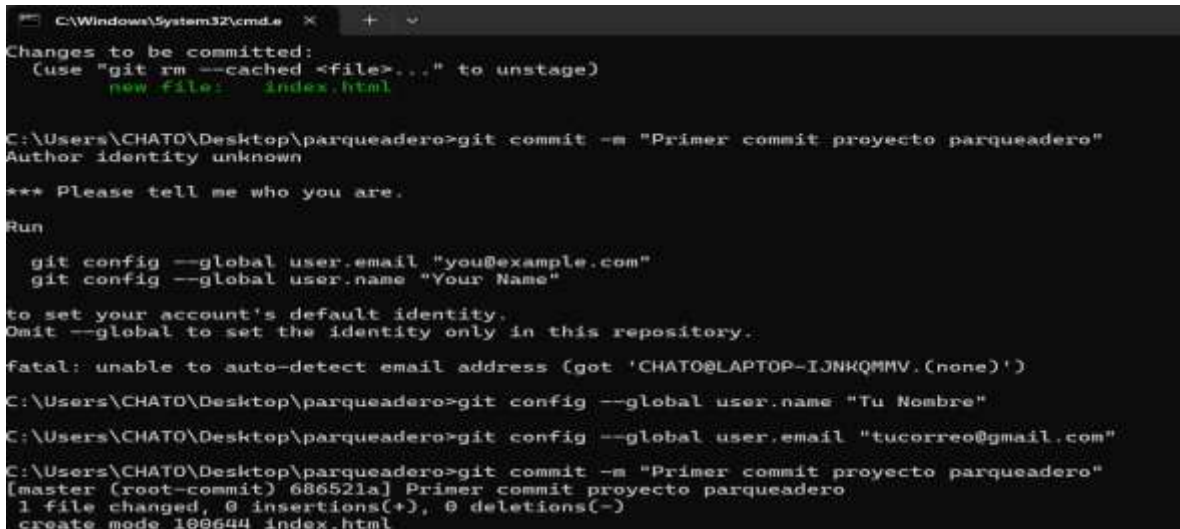
C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   index.html
```

Se ejecuta el comando “git add .” para agregar todos los archivos del proyecto al área de preparación (staging area). Posteriormente, al ejecutar “git status”, se observa que el archivo “index.html” ha sido agregado correctamente y se encuentra listo para ser confirmado (commit).

Paso 23 — Crear commit (git commit)



```

C:\Windows\System32\cmd.exe
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git commit -m "Primer commit proyecto parqueadero"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'CHATO@LAPTOP-IJNKQMMV.(none)')

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git config --global user.name "Tu Nombre"
C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git config --global user.email "tucorreo@gmail.com"
C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git commit -m "Primer commit proyecto parqueadero"
[master (root-commit) 686521a] Primer commit proyecto parqueadero
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 index.html

```

Se ejecuta el comando “git commit -m 'Primer commit proyecto parqueadero'” para guardar los cambios realizados en el repositorio local. Este proceso registra el estado actual del proyecto, creando el primer punto en el historial de versiones.

5. CONFIGURACIÓN DE GIT REMOTO (GITHUB)

Descripción

Se utiliza GitHub como plataforma para almacenar el repositorio remoto del proyecto.

Proceso de configuración

Paso 1: Crear cuenta



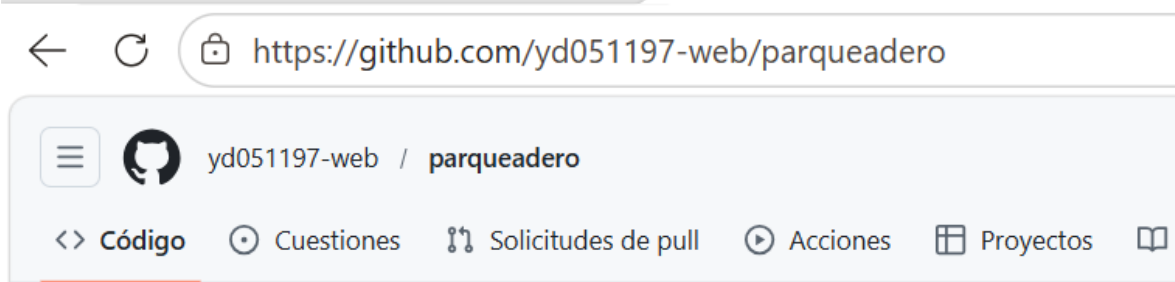
Se accede a la plataforma GitHub, la cual permite gestionar repositorios remotos y almacenar proyectos en la nube, facilitando el trabajo colaborativo y el control de versiones.

Paso 2 — Crear repositorio



Se crea un repositorio en GitHub denominado “parqueadero”, el cual permitirá almacenar y gestionar el proyecto de forma remota.

Paso 3 — Copiar url



Se copia la URL del repositorio remoto, la cual será utilizada para establecer la conexión con el repositorio local.

Paso 4 — Conectar local con remoto

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'CHATO@LAPTOP-IJNKQMMV.(none)')

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git config --global user.name "Tu Nombre"
C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git config --global user.email "tucorreo@gmail.com"
C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git commit -m "Primer commit proyecto parqueadero"
[master (root-commit) 686521a] Primer commit proyecto parqueadero
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 index.html

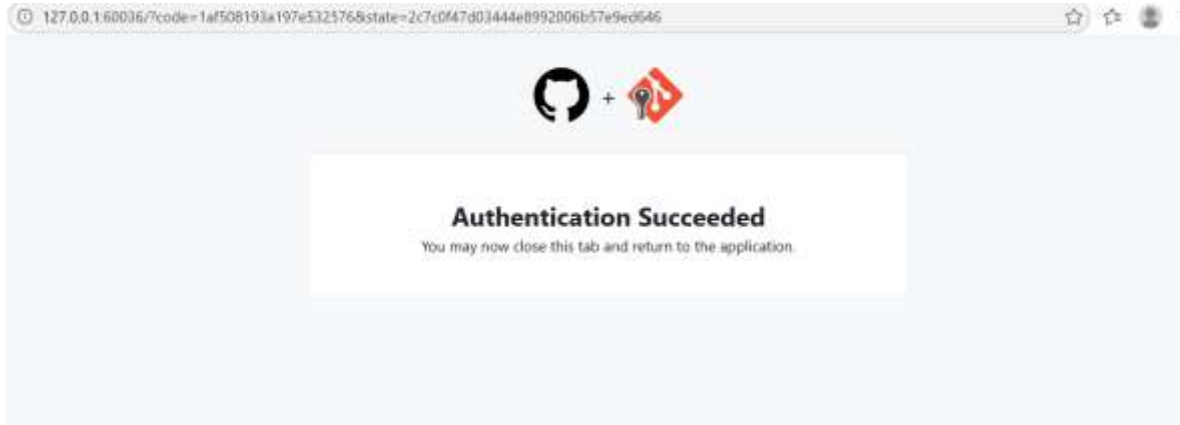
C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>https://github.com/yd051197-web/parqueadero
"https:" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git remote add origin https://github.com/yd051197-web/parqueadero.git
C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>git remote -v
origin https://github.com/yd051197-web/parqueadero.git (fetch)
origin https://github.com/yd051197-web/parqueadero.git (push)
C:\Users\CHATO\Desktop\parqueadero>
```

Se ejecuta el comando “git remote add origin” junto con la URL del repositorio en GitHub, con el fin de establecer la conexión entre el entorno local y el repositorio remoto.

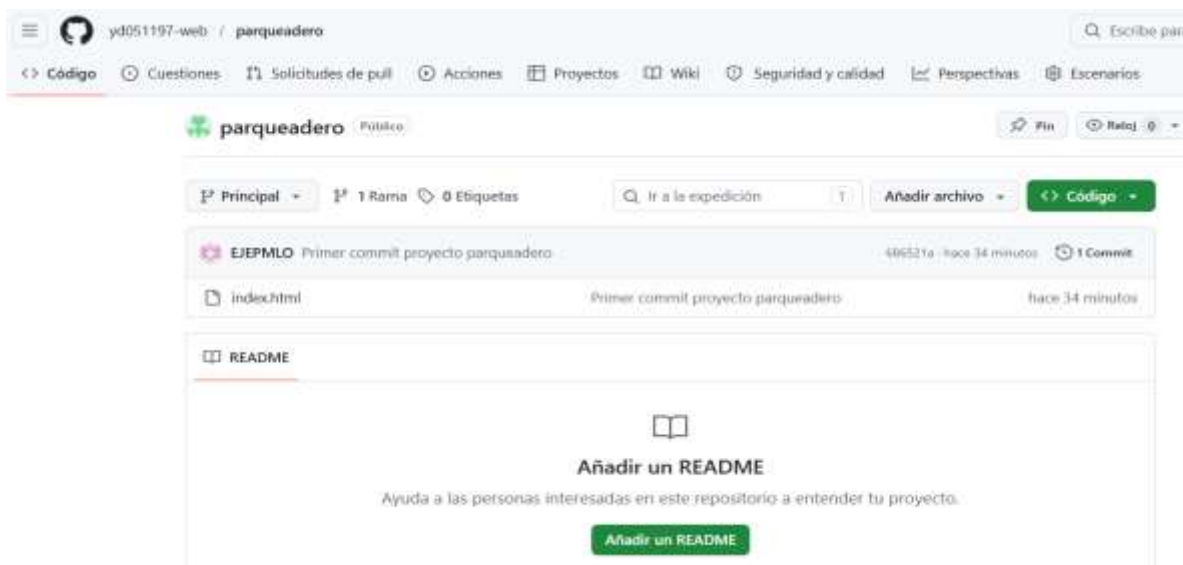
Posteriormente, se verifica la conexión mediante el comando “git remote -v”.

Paso 5 — Subir proyecto (push)



Se ejecuta el comando “git push -u origin main” para enviar los archivos del repositorio local al repositorio remoto, permitiendo su almacenamiento en la nube.

Paso 6 — Verificación final



Se verifica que el archivo “index.html” se encuentra disponible en el repositorio remoto, confirmando que la sincronización entre el entorno local y remoto se realizó correctamente.

6. DIFERENCIAS ENTRE GIT LOCAL Y GIT REMOTO

Característica	Git Local	Git Remoto
Ubicación	Equipo local	Servidor en la nube
Conectividad	No requiere internet	Requiere internet
Uso	Individual	Colaborativo
Seguridad	Riesgo de pérdida	Respaldo seguro
Sincronización	No aplica	Push / Pull

7. COMANDOS DE GIT

Comandos Git local

Comando	Descripción
git init	Inicializa repositorio
git add .	Agrega archivos
git commit	Guarda cambios
git status	Estado actual
git log	Historial

Comandos Git remoto

Comando	Descripción
git remote add origin	Vincula repositorio
git push	Sube cambios
git pull	Descarga cambios
git clone	Copia repositorio
git fetch	Actualiza información

8. APLICACIÓN EN EL PROYECTO PARQUEADERO

El uso de Git y GitHub en el desarrollo del sistema de parqueadero permite llevar un control detallado de las modificaciones realizadas en el software, facilitando la gestión de módulos como registro de vehículos, control de ingreso y salida, y facturación.

Además, permite mantener un respaldo seguro del proyecto y facilitar futuras actualizaciones o mejoras.

9. CONCLUSIONES

- Git es una herramienta esencial para el control de versiones
- GitHub permite almacenamiento remoto y trabajo colaborativo
- La integración entre ambos mejora la seguridad del proyecto
- Su implementación aporta organización y control al desarrollo del sistema de parqueadero